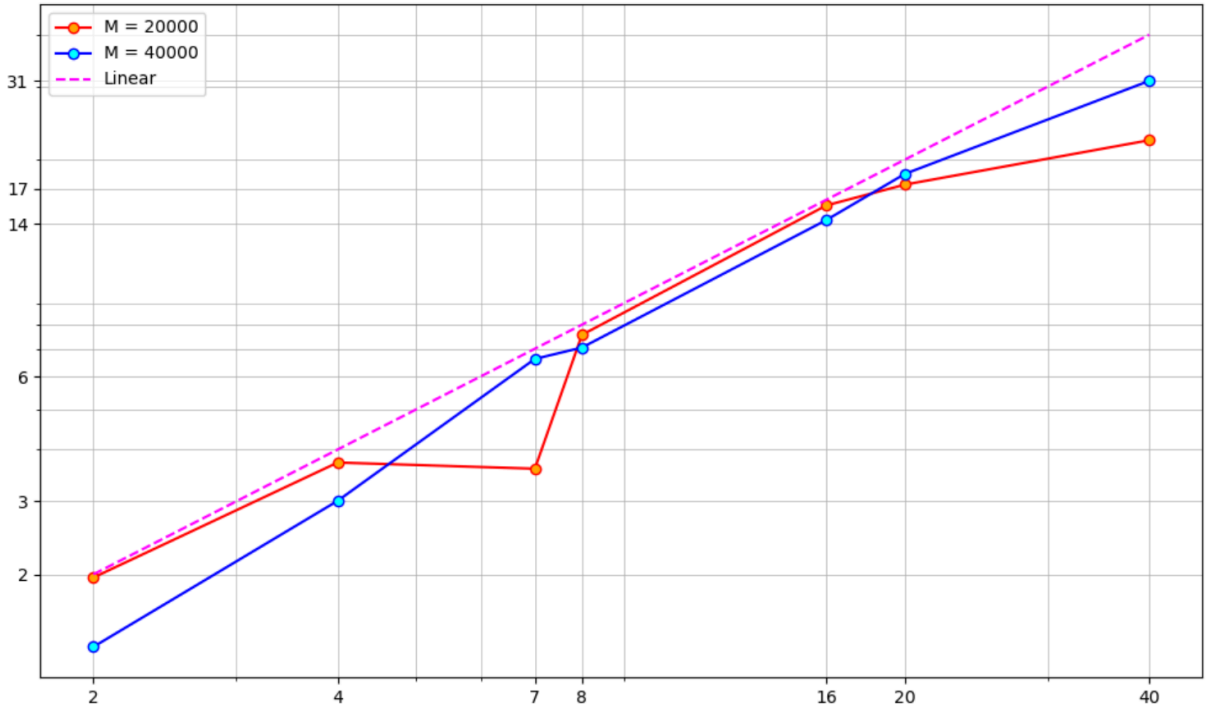
	Количество потоков														
	2			4		7		8		16		20		40	
M=N	T_1	T_2	S_2	T_4	S_4	T_7	S_7	T_8	S_8	T_16	S_16	T_20	S_20	T_40	S_40
20000	0.644526	0.325425	1.964779	0.164509	3.721067	0.179736	3.596237	0.086050	7.560208	0.042375	15.507677	0.037950	17.409027	0.029589	22.271667
40000	7.121467	1.900102	1.337293	0.827488	3.008519	0.381256	6.614475	0.340605	7.045591	0.164201	14.298185	0.130705	18.476537	0.079402	30.964346



Анализ масштабируемости:

В данной работе был реализован параллельный алгоритм умножения матрицы на вектор (DGEMV) с использованием OpenMP и статической декомпозиции строк. Анализ полученных данных подтверждает высокую эффективность распараллеливания на малом количестве ядер: при использовании до 8 потоков ускорение демонстрирует окололинейный рост. Однако при дальнейшем увеличении вычислительных ресурсов (до 40 потоков) наблюдается заметная деградация темпов прироста производительности. Примечательно, что показатели ускорения для разных размерностей матриц (M=20000 и M=40000) практически совпадают.

Столь существенное отклонение от идеального линейного ускорения на большом числе потоков обусловлено спецификой операции DGEMV. Данная задача относится к классу memory-bound (ограниченных пропускной способностью памяти). Потоки данных при обработке матриц больших объемов (до ~12 ГБ) не вмещаются в кэш-память процессора. В результате ядра начинают конкурировать за общую шину данных, и производительность системы лимитируется скоростью обмена с ОЗУ, а не пиковой мощностью вычислительных ядер.